Chuyên đề: Oxyz

Bổ sung kiến thức Oxyz

Phần I Góc trong không gian $Oxyz$

Tích vô hướng
Tích độ dài

- cos không trị: 2 vectơ ($\vec{a}$ và $\vec{b}$) (có thể $> 90°$)
  $\widehat{ACB}$ (dùng $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$)
- cos có trị: 2 đường thẳng, 2 mặt phẳng (phải $\leq 90°$)
- sin có trị: đường thẳng và mặt phẳng (phải $\leq 90°$)

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1;0;-1)$ và $\vec{b} = (-1;1;0)$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;1;0)$, $B(1;2;0)$ và $C(1;1;0)$. Tính số đo góc $\widehat{ACB}$.

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính cosin của góc giữa hai đường thẳng:

$$d_1\colon \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z}{-2} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x+1}{-1}=\frac{y}{2}=\frac{z-3}{2}$$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính số đo của góc tạo bởi hai mặt phẳng:

$$(P)\colon x+y-2z+1=0 \quad \text{và} \quad (Q)\colon 2x-y+z-5=0$$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x+y+z-4=0$. Tính số đo của góc tạo bởi đường thẳng d và mặt phẳng (P).

Phần II Khoảng cách trong không gian $Oxyz$

1. Hai điểm A và B:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

2. Khoảng cách từ điểm A tới đường thẳng d:

$$d \begin{cases} M \\ \vec{u}_d \end{cases} \Longrightarrow d(A,d) = \frac{\left|[\overrightarrow{AM}, \vec{u}_d]\right|}{|\vec{u}_d|}$$

3. Khoảng cách của 2 đường thẳng $d_1 // d_2$:

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases} \Longrightarrow d(d_1,d_2) = \frac{\left|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_1]\right|}{|\vec{u}_1|} = \frac{\left|[\overrightarrow{MN}, \vec{u}_2]\right|}{|\vec{u}_2|}$$

4. Khoảng cách của 2 đường thẳng chéo nhau (2 vectơ không tỉ lệ):

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases}, \quad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases}$$

$$\text{Gọi } \vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \Longrightarrow d(d_1,d_2) = \frac{\left|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}\right|}{|\vec{u}|}$$

5. Khoảng cách từ điểm $A(x_0;y_0;z_0)$ đến mặt phẳng $(P)\colon Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(A,(P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

6. Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng //, $((P)//(Q))$:

$$\text{Lấy 1 điểm } A \in (P) \Longrightarrow d((P),(Q)) = d(A,(Q))$$

7. Tính khoảng cách của đường thẳng d và mặt phẳng (P) $(d//(P))$:

$$\text{Lấy 1 điểm } M \in d \Longrightarrow d(d,(P)) = d(M,(P))$$

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;2;-1)$. Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng $d\colon \dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $d_1//d_2$:

$$d_1\colon \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-1} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+1}{-1}$$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

$$d_1\colon \frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{-1} \quad \text{và} \quad d_2\colon \frac{x+2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $A(2;-1;3)$ đến mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z+1=0$.

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(P)//(Q)$ với:

$$(P)\colon 2x-y+2z-4=0 \quad \text{và} \quad (Q)\colon 2x-y+2z+5=0$$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{2}$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x+4y+z-2=0$. Biết rằng $d//(P)$, hãy tính khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

Phần III Vị trí tương đối trong không gian $Oxyz$

1. Điểm với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

• Điểm M với Mặt cầu (S) (tâm I, bán kính R):

- Tính IM và so sánh với R:

$$\begin{cases} IM > R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm ngoài mặt cầu} \\ IM = R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trên mặt cầu} \\ IM < R \implies \text{Điểm } M \text{ nằm trong mặt cầu} \end{cases}$$

• Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Mặt phẳng (P): $Ax + By + Cz + D = 0$:

- Thay tọa độ $M(x_M; y_M; z_M)$ vào (P):

$$\begin{cases} Ax_M + By_M + Cz_M + D = 0 \implies M \in (P) \\ Ax_M + By_M + Cz_M + D \neq 0 \implies M \notin (P) \end{cases}$$

• Điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ với Đường thẳng d:

- **Dạng chính tắc** d: $\dfrac{x - x_0}{A} = \dfrac{y - y_0}{B} = \dfrac{z - z_0}{C}$: Thay tọa độ M vào d:

$$\begin{cases} \dfrac{x_M - x_0}{A} = \dfrac{y_M - y_0}{B} = \dfrac{z_M - z_0}{C} \implies M \in d \\ \dfrac{x_M - x_0}{A} \neq \dfrac{y_M - y_0}{B} \neq \dfrac{z_M - z_0}{C} \text{ (1 trong 3 phân số khác nhau)} \implies M \notin d \end{cases}$$

- **Dạng tham số** d: $\begin{cases} x = x_0 + At \\ y = y_0 + Bt \\ z = z_0 + Ct \end{cases}$: Thay tọa độ M vào hệ:

$$\begin{cases} \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{cho cùng giá trị } t \implies M \in d \\ \begin{cases} x_M = x_0 + At \\ y_M = y_0 + Bt \\ z_M = z_0 + Ct \end{cases} \implies \text{không cho cùng giá trị } t \implies M \notin d \end{cases}$$

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$. Xét vị trí tương đối của các điểm $A(1;1;0)$, $B(1;-2;8)$ và $C(5;2;3)$ đối với mặt cầu (S).

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-3y+z-5=0$. Xét xem trong hai điểm $M(1;-1;0)$ và $N(2;1;3)$, điểm nào thuộc (P) và điểm nào không thuộc (P)?

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$:

a) Cho đường thẳng chính tắc $d_1: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{-1} = \dfrac{z-3}{1}$. Xét xem các điểm $A(3;-3;4)$ và $B(5;-4;6)$ có thuộc d_1 hay không?

b) Cho đường thẳng tham số $d_2: \begin{cases} x = 2+t \\ y = -1+2t \\ z = 3-t \end{cases}$. Xét xem các điểm $C(3;1;2)$ và $D(1;-3;5)$ có thuộc d_2 hay không?

2. Mặt cầu với Mặt cầu, Mặt phẳng, Đường thẳng

- **Hai mặt cầu** $(S_1)\begin{cases} I_1 \\ R_1 \end{cases}$ **và** $(S_2)\begin{cases} I_2 \\ R_2 \end{cases}$ **(So sánh độ dài** I_1I_2 **với** R_1, R_2**):**
  - $I_1I_2 > R_1 + R_2$: 2 mặt cầu ở ngoài nhau
  - $I_1I_2 = R_1 + R_2$: 2 mặt cầu tiếp xúc ngoài
  - $|R_1 - R_2| < I_1I_2 < R_1 + R_2$: 2 mặt cầu cắt nhau
  - $I_1I_2 = |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu tiếp xúc trong
  - $I_1I_2 < |R_1 - R_2|$: 2 mặt cầu chứa nhau
- **Mặt phẳng** (P) **với Mặt cầu** (S) **(Tính** $d(I,(P))$ **và so sánh với bán kính** R**):**
  - $d(I,(P)) > R$: Mặt phẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
  - $d(I,(P)) = R$: Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
  - $d(I,(P)) < R$: Mặt phẳng cắt mặt cầu (giao tuyến là đường tròn)
- **Đường thẳng** d **với Mặt cầu** (S) **(Tính** $d(I,d)$ **và so sánh với bán kính** R**):**
  - $d(I,d) > R$: Đường thẳng không cắt mặt cầu (0 điểm chung)
  - $d(I,d) = R$: Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu (1 điểm chung)
  - $d(I,d) < R$: Đường thẳng cắt mặt cầu (2 điểm chung)

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa mặt cầu $(S_1)\colon x^2+y^2+z^2=25$ với từng mặt cầu sau:

a) $(S_a)\colon (x-6)^2+(y-8)^2+z^2=9$.

b) $(S_b)\colon (x-6)^2+(y-8)^2+z^2=25$.

c) $(S_c)\colon (x-3)^2+(y-4)^2+z^2=4$.

d) $(S_d)\colon (x-3)^2+(y-4)^2+z^2=100$.

e) $(S_e)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+z^2=1$.

f) $(S_f)\colon x^2+y^2+z^2=25$.

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$. Xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) đối với từng mặt phẳng sau:

a) $(P_1)\colon 2x+2y-z+8=0$.

b) $(P_2)\colon 2x-2y+z+12=0$.

c) $(P_3)\colon 2x+y+2z-5=0$.

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2=9$. Xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) đối với từng đường thẳng sau:

a) $d_1\colon \dfrac{x-4}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$.

b) $d_2\colon \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-2}{-2}$.

c) $d_3\colon \dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{-2}$.

3. Mặt phẳng với Mặt phẳng, Đường thẳng

- **Mặt phẳng** $(P)\colon Ax+By+Cz+D=0$ **và Mặt phẳng** $(Q)\colon A'x+B'y+C'z+D'=0$**:**
  - Xét tỉ lệ 2 vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P$ và $\vec{n}_Q$:
    - $A:B:C\neq A':B':C' \quad \Longrightarrow (P)$ cắt (Q)
    - $\dfrac{A}{A'}=\dfrac{B}{B'}=\dfrac{C}{C'}=\dfrac{D}{D'} \quad \Longrightarrow (P)\equiv(Q)$
    - $\dfrac{A}{A'}=\dfrac{B}{B'}=\dfrac{C}{C'}\neq\dfrac{D}{D'} \quad \Longrightarrow (P)//(Q)$
    - $A\cdot A'+B\cdot B'+C\cdot C'=0 \quad \Longrightarrow (P)\perp(Q)$

- **Đường thẳng** d **và Mặt phẳng** (P)**:**
  - Thay x,y,z của đường thẳng trong phương trình tham số vào phương trình mặt phẳng (P) để tìm nghiệm t:
    - Vô nghiệm $\Longrightarrow d//(P)$ (dạng $0t=2$)
    - Có 1 nghiệm $\Longrightarrow d$ cắt (P) (thay $t\Longrightarrow$ tọa độ giao điểm)
    - Vô số nghiệm $\Longrightarrow d\subset(P)$ (dạng $0t=0$)
    - $\vec{u}$ tỉ lệ với $\vec{n} \Longrightarrow d\perp(P)$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-3=0$. Xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng (P) và từng mặt phẳng sau:

a) $(Q_1)\colon 4x-2y+4z-6=0$.

b) $(Q_2)\colon 4x-2y+4z+5=0$.

c) $(Q_3)\colon x+2y+4=0$.

d) $(Q_4)\colon x+y+z-1=0$.

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon 2x+y-z-3=0$. Xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng (P) và từng đường thẳng sau (nếu cắt nhau, hãy tìm tọa độ giao điểm):

a) $d_1\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=-2t \\ z=1 \end{cases}$.

b) $d_2\colon \begin{cases} x=2+t \\ y=1+t \\ z=2t \end{cases}$.

c) $d_3\colon \begin{cases} x=1+t \\ y=1-2t \\ z=0 \end{cases}$.

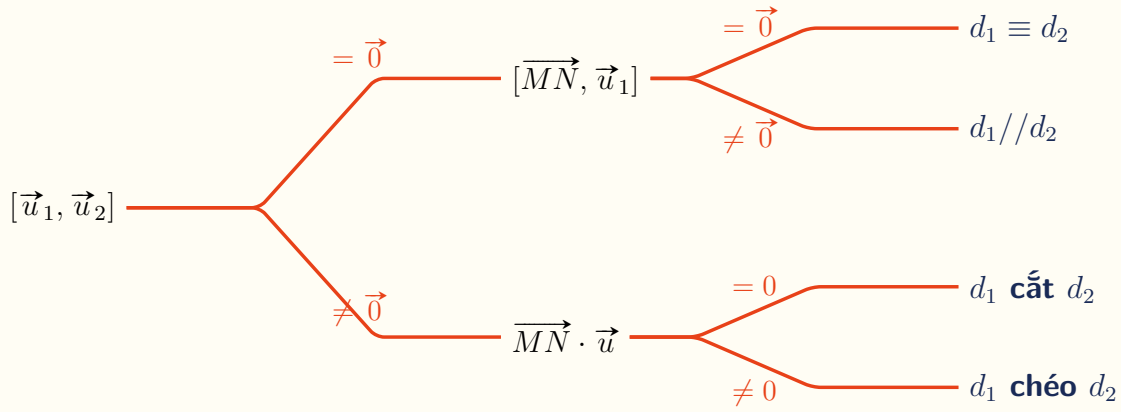
d) $d_4\colon \begin{cases} x=2t \\ y=t \\ z=-t \end{cases}$.

4. Đường thẳng và Đường thẳng

Cho hai đường thẳng:

$$d_1 \begin{cases} M \\ \vec{u}_1 \end{cases} \qquad d_2 \begin{cases} N \\ \vec{u}_2 \end{cases}$$

Gọi $\vec{u} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$



Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa từng cặp đường thẳng sau:

a) $d_1 : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$ và $d_2 : \dfrac{x-3}{4} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-1}{-2}$.

b) $d_1 : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z-2}{-1}$ và $d_3 : \dfrac{x}{2} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z+1}{-1}$.

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa từng cặp đường thẳng sau (nếu cắt nhau, hãy tìm tọa độ giao điểm):

a) $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ và $d_2\colon \dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-4}{1}=\dfrac{z+2}{1}$.

b) $d_1\colon \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ và $d_3\colon \dfrac{x+2}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$.